

Avances metodológicos en la replicación de Carrillo & Elizondo (2015/2018)

Brecha del producto · Pruebas ADF · Identificación estructural · Diagnósticos del VAR

Carlos Varras

Instituto Tecnológico Autónomo de México
Seminario de Investigación

Abril 2026

Agenda

- 1 Brecha del producto: Filtro de Kalman MFK
- 2 Prueba ADF — Raíz unitaria
- 3 Restricciones de signo — Distribución de Haar
- 4 Diagnósticos del VAR — Estadístico PT
- 5 Funciones impulso-respuesta

Brecha del producto — Modelo de Filtro de Kalman (MFK)

Metodología (Elizondo, 2012)

1. El IGAE desestacionalizado (nivel, base 2018=100) sirve como **observable** $Z_t = \Delta \log(\text{IGAE}_t)$
2. El crecimiento mensual del PIB $X_t = \Delta \log(\text{PIB}_t)$ es el **estado no observable**
3. Modelo espacio-estado:

$$X_t = A X_{t-1} + w_t, \quad w_t \sim \mathcal{N}(0, Q)$$

$$Z_t = H X_t + v_t, \quad v_t \sim \mathcal{N}(0, R)$$

4. Parámetros $\{A, H, Q, R\}$ estimados por **máxima verosimilitud**
5. Kalman entrega $\hat{X}_t$; se reconstruye **integración acumulada** anclada en Q1-1993
6. Se aplica filtro **HP** ($\lambda = 129,600$); brecha
= $(\log \text{PIB} - \text{tendencia}) \times 100$

Parámetros estimados

Parámetro	Valor	Interpretación
$\hat{A}$	0,193	Persistencia AR
$\hat{H}$	1,000	Loading IGAE/PIB
$\hat{Q}$	0,0002	Varianza estado
$\hat{R}$	≈ 0	Varianza medición

Nota económica: $\hat{H} = 1$ y $\hat{R} \approx 0$ implican que el IGAE es un *proxy* casi perfecto del PIB mensual en tasas de crecimiento — consistente con Elizondo (2012) y el INEGI.

Brecha Kalman MFK — Validación comparativa

Estadísticos descriptivos (Ene 01 – Mar 14)

Serie	$\bar{x}$	$\hat{\sigma}$	Mín	Máx
Kalman MFK	−0,305	2,180	−7,69	3,54
INEGI ex-petróleo	−0,291	2,138	−7,25	3,88
Banxico	−0,263	1,994	−6,80	3,40

Correlaciones con serie Kalman

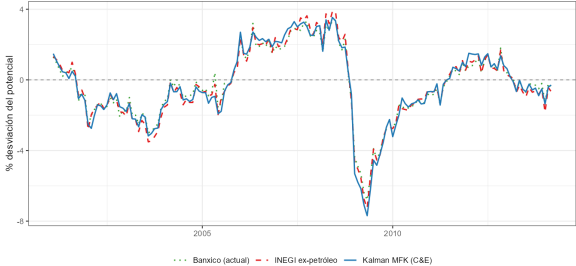
Serie	$\hat{\rho}$
INEGI ex-petróleo	0,940
Banxico original	0,940

Conclusión: Media y varianza son idénticas a INEGI ($\Delta\bar{x} < 0,02$, $\Delta\hat{\sigma} < 0,05$). La correlación de 0,94 confirma equivalencia metodológica con mayor control.

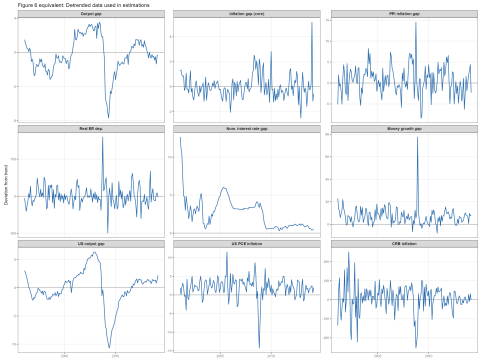
Comparación de estimaciones

Brecha del producto México (2001–2014)

Comparación: Kalman MFK vs INEGI vs Banxico



Fuentes: INEGI, Banxico, Metodología Kalman: Elizondo (2012) / C&E (2015).



Prueba ADF — Resolución de la estacionariedad

Problema: especificación incorrecta del test

- La implementación original usaba `adf.test(x, k=3)`: número fijo de rezagos e inclusión automática de tendencia y constante.
- Con $k = 1-3$, los **residuos presentan autocorrelación serial** (Ljung-Box $p < 0,05$) para `igae` y `y_us_gap` $\Rightarrow$ test **inválido**.

Solución: selección adaptativa de rezagos

Criterio LB-adaptativo

Mínimo $k \in [1, k_{\text{máx}}]$ tal que $\text{LB}(12) p > 0,10$ (residuos blancos).

- `igae`, `y_us_gap`: requieren $k = 4$ (alta persistencia).
- `i_gap`: $k = 1$ es suficiente.

Resultado: todas las variables son $I(0)$

Unit Root Tests								
ADF (urca, lags adaptivos LB-criterion) + Phillips-Perron H_0 : raíz unitaria								
Variable	ADF Test (drift, lags LB-seleccionados)					Phillips-Perron		
	k^1	τ_a	cv 5%	LB(12) p	Decisión	Estadístico	p-valor	Decisión
igae	4	-3.129	-2.88	0.121	Estacionaria	-2.510	0.3635	Raíz unitaria
pi_core_gap	1	-7.270	-2.88	0.128	Estacionaria	-9.236	0.0100	Estacionaria
pi_inpp_gap	1	-6.941	-2.88	0.129	Estacionaria	-9.079	0.0100	Estacionaria
dep_tcr	1	-8.742	-2.88	0.168	Estacionaria	-9.577	0.0100	Estacionaria
i_gap	1	-4.556	-2.88	0.192	Estacionaria	-5.330	0.0100	Estacionaria
m2_gap	1	-7.606	-2.88	0.615	Estacionaria	-9.732	0.0100	Estacionaria
y_us_gap	4	-3.448	-2.88	0.865	Estacionaria	-1.974	0.5873	Raíz unitaria
pi_us	1	-7.433	-2.88	0.328	Estacionaria	-7.443	0.0100	Estacionaria
pi_crb	1	-7.318	-2.88	0.780	Estacionaria	-10.338	0.0100	Estacionaria

¹ k = mínimo rezago con $\text{LB}(12) p > 0.10$ (residuos blancos). `igae` y `y_us_gap` requieren $k=4$ por alta persistencia.

Consistencia con C&E (2015/18): El paper reporta estacionariedad para todas las variables. La discrepancia era limitación de los rezagos del test. Con el criterio LB-adaptativo los resultados son consistentes.

Restricciones de signo — Consistencia con C&E (2015/18) y la literatura

El algoritmo (Rubio-Ramírez et al., 2010)

- [1] Factorización de Cholesky $\mathbf{P}$ de $\hat{\Sigma}_u$
- [2] Generar $\mathbf{Q}$ ortogonal aleatoria ($\mathbf{Q} \sim \text{Haar sobre } O(n)$)
- [3] Candidato: $\mathbf{B} = \mathbf{PQ}$; efectos $\mathbf{b}_j = \mathbf{B}[:,j]$
- [4] ¿Satisface restricciones (Tabla 2)? Sí $\rightarrow$ almacenar; No $\rightarrow$ descartar

¿Por qué la medida de Haar?

- Única medida invariante bajo transformaciones ortogonales sobre $O(n)$.
- Garantiza que la búsqueda no favorece ninguna dirección *a priori* $\rightarrow$ inferencia no sesgada.

¿Por qué es correcto?

Identidad algebraica clave

$$\mathbf{B}\mathbf{B}^\top = \mathbf{P} \underbrace{\mathbf{Q}\mathbf{Q}^\top}_{=\mathbf{I}} \mathbf{P}^\top = \hat{\Sigma}_u$$

- Ortogonalidad preserva la factorización $\Rightarrow \mathbf{B}$ es descomposición válida.
- Forzar signos multiplicando por $\text{diag}(\pm 1)$ **sesga la distribución posterior.**

Autocorrelación en residuos del VAR

Resultado clave

Con la brecha Kalman, **ninguna ecuación rechaza H_0** al 5 % para $h = 3, 6, 12$.

Dato: Bootstrap de Runkle remuestrea los residuos sin suponer i.i.d. La identificación solo requiere descomposición consistente.

Ljung-Box por ecuación — VAR(3)

Variable	$h = 3$		$h = 6$		$h = 12$	
	Q	p	Q	p	Q	p
Output gap	2.23	.526	7.47	.279	16.63	.164
Inflation (core)	0.46	.928	0.49	.998	5.46	.941
PPI	0.13	.988	1.29	.972	9.95	.620
Real ER dep.	0.10	.992	2.21	.899	9.85	.629
Nom. int. rate	0.72	.867	8.44	.207	19.44	.078
Money growth	1.54	.673	6.30	.390	11.58	.480

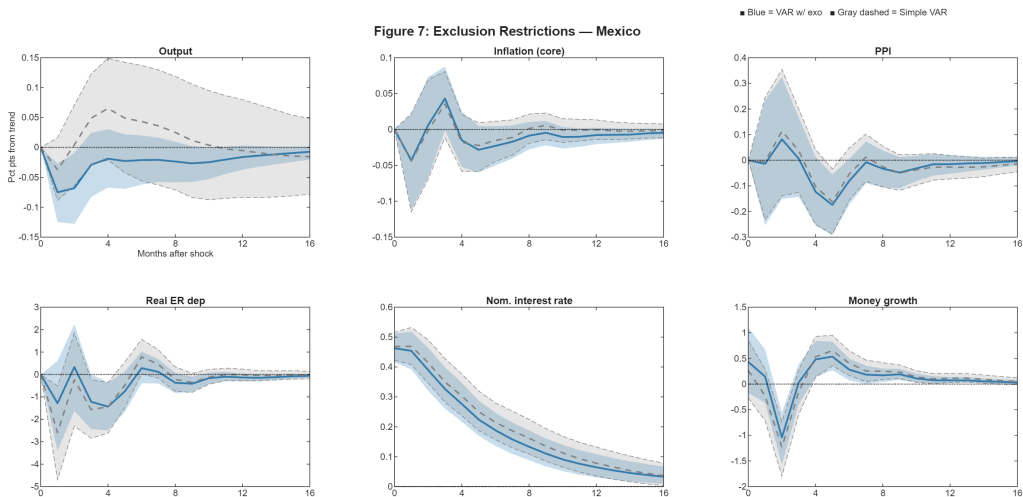
Ningún $p < 0,05 \Rightarrow$ No se rechaza H_0

H_0 : sin autocorrelación serial hasta h . Muestra: Feb 01 – Mar 14.

Comparación con C&E (2015/18): Reportan rechazo en output gap ($Q(3) \approx 8,7$, $p < 0,05$).

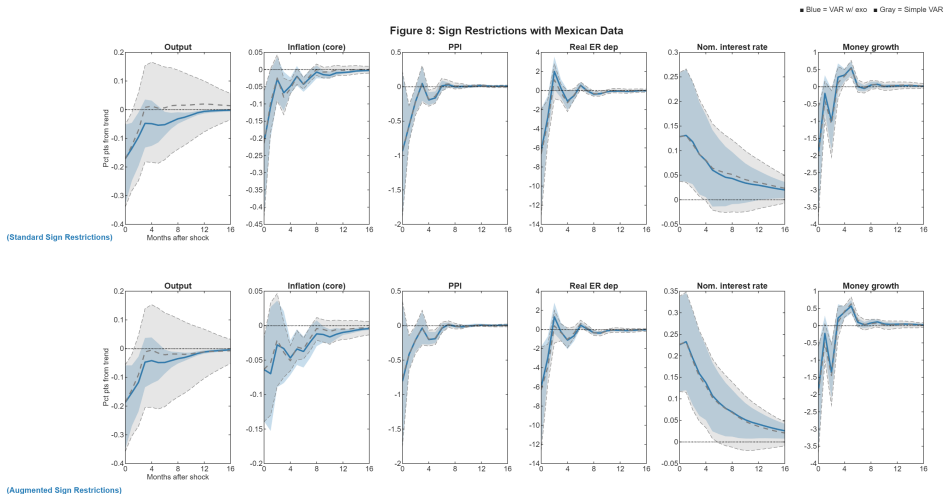
Funciones impulso-respuesta — Esquemas de identificación

Fig. 7 — Exclusión



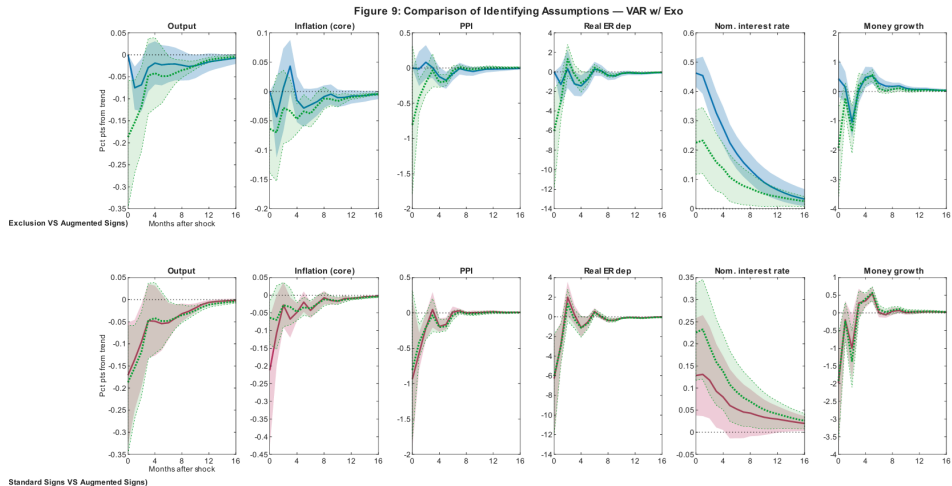
Choque en i_{gap} : VAR exógeno (azul) → caída de output y deflación *hump-shaped*. VAR simple no descarta *price puzzle*.

Fig. 8 — Restricciones



Restricciones aumentadas reducen impacto en inflación a $-0,06$ pp y eliminan *price puzzle*.

Fig. 9 — Comparación



Estrategias consistentes. Identificación aumentada concentra estimaciones precisas (bandas más angostas).